Nom: **MPASSI NGAMISSIMOU**

Prénom: **Annaelle**

Classe : **BTS SIO INT SISR**

Rapport – Analyse de sécurité réseau avec Nmap

1. Contexte et objectifs

L'objectif de cet exercice est d'effectuer une analyse de sécurité du réseau local à l'aide de l'outil **Nmap**.
Les étapes réalisées sont :

- Installation de Nmap
- Découverte des hôtes du réseau
- Scan détaillé d'une machine
- Identification des vulnérabilités
- Rédaction d'un rapport complet

L'analyse a été réalisée depuis une machine Windows connectée au réseau Wi-Fi local.

2. Justification de l'utilisation de PowerShell

Les commandes Nmap ont été exécutées via **PowerShell**, car il s'agit du terminal natif de Windows.
PowerShell ne réalise pas les scans lui-même : il sert uniquement d'interface pour lancer le programme **Nmap**, qui est le véritable moteur d'analyse réseau.

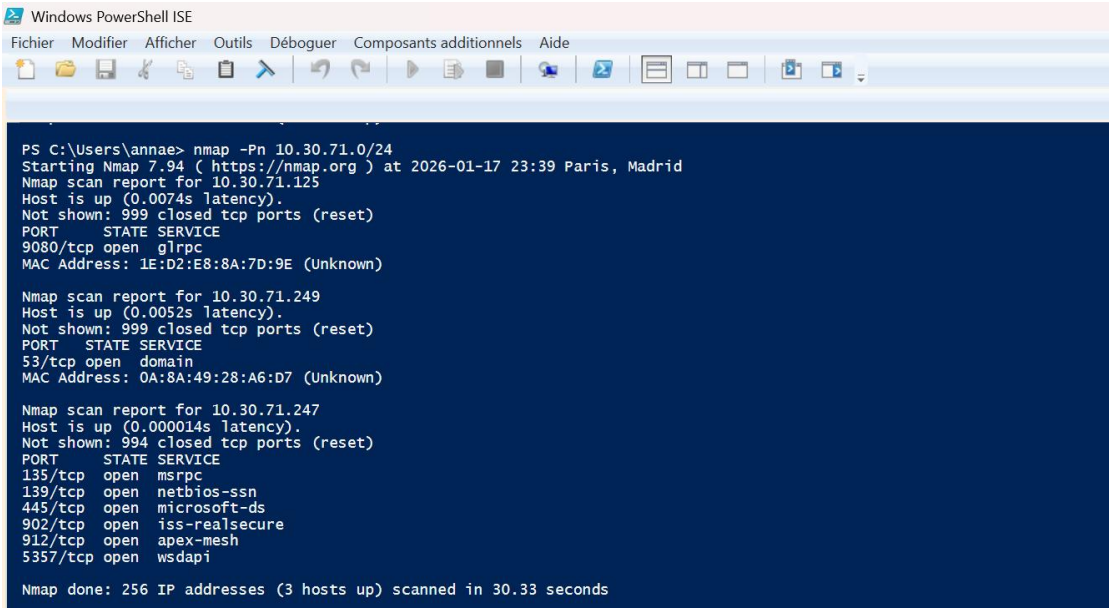
Avantages de PowerShell dans ce contexte :

- Disponible nativement sur Windows
- Permet d'exécuter Nmap en mode console, comme en environnement professionnel
- Facilite la documentation des commandes
- Permet de reproduire facilement les scans

3. Scan du réseau local – Découverte des hôtes

3.1 Commande utilisée

nmap -Pn 10.30.71.0/24



3.2 Résultats obtenus

Trois machines ont été détectées :

Adresse IP	MAC Address	Ports ouverts	Services détectés
10.30.71.1	1E:D2:E8:8A:7D:9E	9080/tcp	glrpc
10.30.71.247	0A:8A:49:28:A6:D7	53/tcp	DNS
10.30.71.254		135, 139, 445, 443, 912, 5357	RPC, NetBIOS, SMB, VMware, HTTPAPI

4. Scan détaillé d'une machine

Le scan approfondi a été réalisé sur l'hôte **10.30.71.247**, car il expose plusieurs services sensibles.

4.1 Commande utilisée

nmap -A -T4 10.30.71.247

Windows PowerShell ISE

Fichier Modifier Afficher Outils Déboguer Composants additionnels Aide

```
PS C:\Users\annae> nmap -A -T4 10.30.71.247
Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org ) at 2026-01-17 23:47 Paris, Madrid
Nmap scan report for 10.30.71.247
Host is up (0.00040s latency).
Not shown: 994 closed tcp ports (reset)
PORT     STATE SERVICE          VERSION
135/tcp  open  msrpc            Microsoft Windows RPC
139/tcp  open  netbios-ssn      Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp  open  microsoft-ds?
902/tcp  open  ssl/vmware-auth VMware Authentication Daemon 1.10 (Uses VNC, SOAP)
912/tcp  open  vmware-auth      VMware Authentication Daemon 1.0 (Uses VNC, SOAP)
5357/tcp open  http             Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
|_http-server-header: Microsoft-HTTPAPI/2.0
|_http-title: Service Unavailable
No exact OS matches for host (If you know what OS is running on it, see https://n
map.org/submit/ ).
TCP/IP fingerprint:
OS:SCAN(V=7.94%E=4%D=1/17%OT=135%CT=1%CU=43461%PV=Y%DS=0%DC=L%G=Y%TM=696C11
OS:89%P=i686-pc-windows-windows)SEQ(SP=107%GCD=1%ISR=10A%TI=I%CI=I%II=I%SS=
OS:S%TS=A)OPS(O1=MFFD7NW8ST11%O2=MFFD7NW8ST11%O3=MFFD7NW8NNT11%O4=MFFD7NW8S
OS:T11%O5=MFFD7NW8ST11%O6=MFFD7ST11)WIN(W1=FFFF%W2=FFFF%W3=FFFF%W4=FFFF%W5=
OS:FFFF%W6=FFFF)ECN(R=Y%DF=Y%T=80%W=FFFF%O=MFFD7NW8NNS%CC=N%Q=)T1(R=Y%DF=Y%
OS:T=80%S=O%A=S+%F=AS%RD=0%Q=)T2(R=Y%DF=Y%T=80%W=0%S=Z%A=S%F=AR%O=%RD=0%Q=)
OS:T3(R=Y%DF=Y%T=80%W=0%S=Z%A=O%F=AR%O=%RD=0%Q=)T4(R=Y%DF=Y%T=80%W=0%S=A%A=
OS:O%F=R%O=%RD=0%Q=)T5(R=Y%DF=Y%T=80%W=0%S=Z%A=S+%F=AR%O=%RD=0%Q=)T6(R=Y%DF
OS:=Y%T=80%W=0%S=A%A=O%F=R%O=%RD=0%Q=)T7(R=Y%DF=Y%T=80%W=0%S=Z%A=S+%F=AR%O=
OS:%RD=0%Q=)U1(R=Y%DF=N%T=80%IPL=164%UN=0%RIPL=G%RID=G%RIPCK=Z%RUCK=G%RUD=G
OS:)IE(R=Y%DFI=N%T=80%CD=Z)

Network Distance: 0 hops
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Host script results:
| smb2-time:
|   date: 2026-01-17T22:47:27
|_  start_date: N/A
| smb2-security-mode:
|   3:1:1:
|_    Message signing enabled but not required
```

Windows PowerShell ISE

Fichier Modifier Afficher Outils Déboguer Composants additionnels Aide

```
139/tcp  open  netbios-ssn      Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp  open  microsoft-ds?
902/tcp  open  ssl/vmware-auth VMware Authentication Daemon 1.10 (Uses VNC, SOAP)
912/tcp  open  vmware-auth      VMware Authentication Daemon 1.0 (Uses VNC, SOAP)
5357/tcp open  http             Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
|_http-server-header: Microsoft-HTTPAPI/2.0
|_http-title: Service Unavailable
No exact OS matches for host (If you know what OS is running on it, see https://n
map.org/submit/ ).
TCP/IP fingerprint:
OS:SCAN(V=7.94%E=4%D=1/17%OT=135%CT=1%CU=43461%PV=Y%DS=0%DC=L%G=Y%TM=696C11
OS:89%P=i686-pc-windows-windows)SEQ(SP=107%GCD=1%ISR=10A%TI=I%CI=I%II=I%SS=
OS:S%TS=A)OPS(O1=MFFD7NW8ST11%O2=MFFD7NW8ST11%O3=MFFD7NW8NNT11%O4=MFFD7NW8S
OS:T11%O5=MFFD7NW8ST11%O6=MFFD7ST11)WIN(W1=FFFF%W2=FFFF%W3=FFFF%W4=FFFF%W5=
OS:FFFF%W6=FFFF)ECN(R=Y%DF=Y%T=80%W=FFFF%O=MFFD7NW8NNS%CC=N%Q=)T1(R=Y%DF=Y%
OS:T=80%S=O%A=S+%F=AS%RD=0%Q=)T2(R=Y%DF=Y%T=80%W=0%S=Z%A=S%F=AR%O=%RD=0%Q=)
OS:T3(R=Y%DF=Y%T=80%W=0%S=Z%A=O%F=AR%O=%RD=0%Q=)T4(R=Y%DF=Y%T=80%W=0%S=A%A=
OS:O%F=R%O=%RD=0%Q=)T5(R=Y%DF=Y%T=80%W=0%S=Z%A=S+%F=AR%O=%RD=0%Q=)T6(R=Y%DF
OS:=Y%T=80%W=0%S=A%A=O%F=R%O=%RD=0%Q=)T7(R=Y%DF=Y%T=80%W=0%S=Z%A=S+%F=AR%O=
OS:%RD=0%Q=)U1(R=Y%DF=N%T=80%IPL=164%UN=0%RIPL=G%RID=G%RIPCK=Z%RUCK=G%RUD=G
OS:)IE(R=Y%DFI=N%T=80%CD=Z)

Network Distance: 0 hops
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Host script results:
| smb2-time:
|   date: 2026-01-17T22:47:27
|_  start_date: N/A
| smb2-security-mode:
|   3:1:1:
|_    Message signing enabled but not required

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https:
//nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 35.89 seconds

PS C:\Users\annae> |
```

4.3 Résultats du scan

Port	Protocole	État	Service détecté	Description
135	TCP	Open	msrpc	Service RPC Microsoft
139	TCP	Open	netbios-ssn	NetBIOS Session Service
445	TCP	Open	microsoft-ds	SMB (partage de fichiers)
443	TCP	Open	https	Service web sécurisé
912	TCP	Open	vmware-authd	Service d'authentification VMware
5357	TCP	Open	ws-discovery	Découverte de services Windows

Informations système

- OS détecté : Windows
- Distance réseau : 0 hops
- Signature SMB2 : activée mais non obligatoire

5. Identification des vulnérabilités potentielles

5.1 Analyse des risques

Service / Port	Risque potentiel	Niveau de risque	Explication	Recommandations
SMB (445)	Exploitation SMB	Élevé	Cible fréquente (ransomware, attaques réseau)	Restreindre via pare-feu, désactiver si inutile
NetBIOS (139)	Fuite d'informations	Moyen	Peut révéler noms et partages	Désactiver NetBIOS
RPC (135)	Attaques distantes	Moyen	Peut être utilisé pour du pivot réseau	Filtrage réseau
HTTPS (443)	Faible si sécurisé	Faible	Dépend de la configuration TLS	Mettre à jour certificats
VMware (912)	Accès non autorisé	Moyen	Service rarement exposé	Restreindre à l'admin
WS-Discovery (5357)	Découverte réseau	Faible	Facilite la cartographie réseau	Désactiver si inutile

```
Network Distance: 0 hops
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Host script results:
| smb2-time:
|   date: 2026-01-17T22:47:27
|_  start_date: N/A
| smb2-security-mode:
|   3:1:1:
|_    Message signing enabled but not required

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https:
//nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 35.89 seconds

PS C:\Users\annae> |
```

6. Conclusion

L'analyse du réseau local a permis d'identifier trois machines actives et de réaliser un scan détaillé d'une machine Windows. Plusieurs services exposés présentent des risques de sécurité, notamment :

- Les ports SMB (445) et NetBIOS (139), souvent ciblés par des attaques connues
- Les services VMware accessibles depuis le réseau
- Le protocole UPnP, rarement nécessaire et potentiellement dangereux.